

Tarea 9

Planificación del proyecto

Andrés Serrano Modrego

1. Objetivos y alcance	3
1.1 Objetivos	3
1.2 Alcance del Proyecto	3
2. Ciclo de vida	4
Fases:	4
3. Diagrama de Gantt	5

1. Objetivos y alcance

1.1 Objetivos

Objetivos generales

1. Desarrollar un videojuego tipo deckbuilder roguelike para PC, implementado en Godot 4.5.1 con GDScript y base de datos SQLite para el almacenamiento persistente y desbloques.
2. Aplicar metodologías ágiles (Scrum) en el desarrollo, documentación y control de versiones del proyecto, asegurando un flujo de trabajo iterativo, verificable y medible.
3. Consolidar los conocimientos adquiridos en el ciclo formativo DAM, integrando programación, diseño de base de datos, arquitectura de software y gestión de proyectos.

Objetivos específicos

1. Diseñar y documentar los requisitos funcionales, diagramas UML, base de datos relacional y estructura de clases.
2. Implementar los módulos principales del juego: menú principal, mapa de nodos, sistema de combate, tienda, eventos y biblioteca de cartas.
3. Desarrollar un sistema de progreso y guardado mediante SQLite, con registro de partidas, desbloqueo de cartas y estadísticas de jugador.
4. Crear una interfaz visual optimizada para diferentes resoluciones de PC, basada en los diseños definidos en la tarea 7.
5. Ejecutar un plan de pruebas para verificar el cumplimiento de los requisitos funcionales y no funcionales.
6. Elaborar toda la documentación técnica, manual de usuario y presentación final de defensa.

1.2 Alcance del Proyecto

Elementos incluidos

- Plataforma: versión funcional para PC (Windows).
- Modo de juego (single player)
- Contenido:
 - Tres mapas con enemigos progresivos y jefe final.
 - Combate por turnos con cartas de ataque, defensa y habilidad.
 - Sistema de tienda y eventos aleatorios.
 - Sistema de experiencia y desbloqueo de nuevas cartas.
 - Persistencia de datos y estadísticas.

Elementos fuera del alcance

- Versión Android: Considerando el tiempo previsto para la realización del proyecto, la versión Android se incluirá si no aparecen interferencias en el desarrollo de la aplicación.
- Funciones multijugador o en línea: Al tratarse de un juego singleplayer no hay necesidad de una función multijugador más allá de estadísticas o incluso un sistema de puntuación.

- Integración con plataformas externas (Steam, Google Play): Al tratarse de un desarrollo para Proyecto fin de Grado estimo innecesario la compra de licencias de publicación.
- Localización multilingüe: Considerando el tiempo previsto para la realización del proyecto, la versión multilingüe se incluirá si no aparecen interferencias en el desarrollo de la aplicación.
- Módulos de monetización o microtransacciones: Se trata de un juego indie premium lo que consisten en un solo pago inicial, como no lo vamos a integrar en plataformas externas no utilizaremos ningún módulo de monetización.

2. Ciclo de vida

El ciclo de vida Scrum se adapta perfectamente al desarrollo individual de un videojuego indie premium como Deck & Dagger: Goblin Hunt, ya que permite:

- Dividir el trabajo en Sprints semanales con entregables verificables (por ejemplo, combate, tienda, eventos, mapa).
- Detectar incidencias tempranas en la codificación y diseño, facilitando la mejora continua.
- Mantener una planificación flexible, adaptando los objetivos de cada iteración a los resultados obtenidos.
- Documentar el proceso mediante tableros Kanban.

Fases:

Inicio

Definición del proyecto, análisis de mercado y requisitos. Tareas 0-6 (Propuesta, análisis sectorial, DAFO, requisitos).

Diseño

Diseño visual, diagramas, estructura de base de datos. Tareas 7-12 (Bocetos, E/R, Relacional, Clases, Interfaces).

Planificación Scrum

Definición de Sprints, backlog y tablero Kanban. Tarea 15 (Planificación Proyecto - Scrum).

Desarrollo

Implementación funcional por módulos del juego. Sprints 1-8.

Pruebas y control de calidad

Planificación y ejecución de pruebas unitarias e integración. Tarea 14 (plan de pruebas)

Seguimiento

Registro de incidencias y acciones correctivas. Tarea 16 (Seguimiento Proyecto - Scrum).

Documentación y defensa

Elaboración del manual técnico, presentación y defensa. Tareas 17-20.

3. Diagrama de Gantt

